بطريركية الأقباط الأرثوذكس



علم النفس العصبى

Neuropsychology

فكرة مبسطة عن المخ والجهاز العصبي في ضوء الدراسات النفسية

منذ ١٩٩٤ – ٢٠٠٥ ، حدثت قفزة رهيبة في الدراسات العلمية في كل العلوم وخاصة دراسات الطب ومنها دراسة المخ والاعصاب وفسيولوجية وبيولوجية أعصاب المخ مع توضيح تركيبة أجهزة المخ من خلال التقدم التكنولوجي للأجهزة الطبية وتم إعادة النظر لكل ما هو قديم من النظريات النفسية القديمة وأصبحت لها اثباتات علمية مؤكدة ، مثال فرويد والوعى واللاوعى وأيضا نظرية التعلق وغيرها من النظريات .

- يتكون الجهاز العصبى من جزئين رئيسيين :-

١- الجهاز العصبي المركزي الذى يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي .
الدماغ موجود في تجويف الجمجمة والنخاع الشوكي في القناة الشوكية محمى بالعمود الفقري

٢- الجهاز العصبي المحيطي ، يتفرع من الحبل الشوكي وتمتد إلى جميع أجزاء الجسم. ينقسم الجهاز العصبي المحيطي إلى الجهاز العصبي الجسدي والجهاز العصبي اللاإرادي (التلقائي)

ويختص الجهاز العصبي التلقائي بالتحكم بالوظائف الحيوية الذاتية اللاإرادية .

الجهاز العصبى المركزى - CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS) :-

يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي. ويتمثل في ثلاث وظائف ، جمع المعلومات الحسية الواردة وتنسيق وربط هذه المعلومات ، واتخاذ افضل القرارات المناسبة من خلال التحكم بجميع الأجهزة التى في الجسم.

يتكون الدماغ من الاتى : -

المخ : هو أكبر جزء من الدماغ ويتكون من نصفي الكرة المخية الأيمن والأيسر
المخيخ : يقع في المنطقة المؤخرة للمخ .
جذع المخ : وهو يربط المخ والمخيخ بالحبل الشوكى حيث باقى الجهاز العصبي المتجه نحو جميع أعضاء الجسم الارادية والغير ارادية.

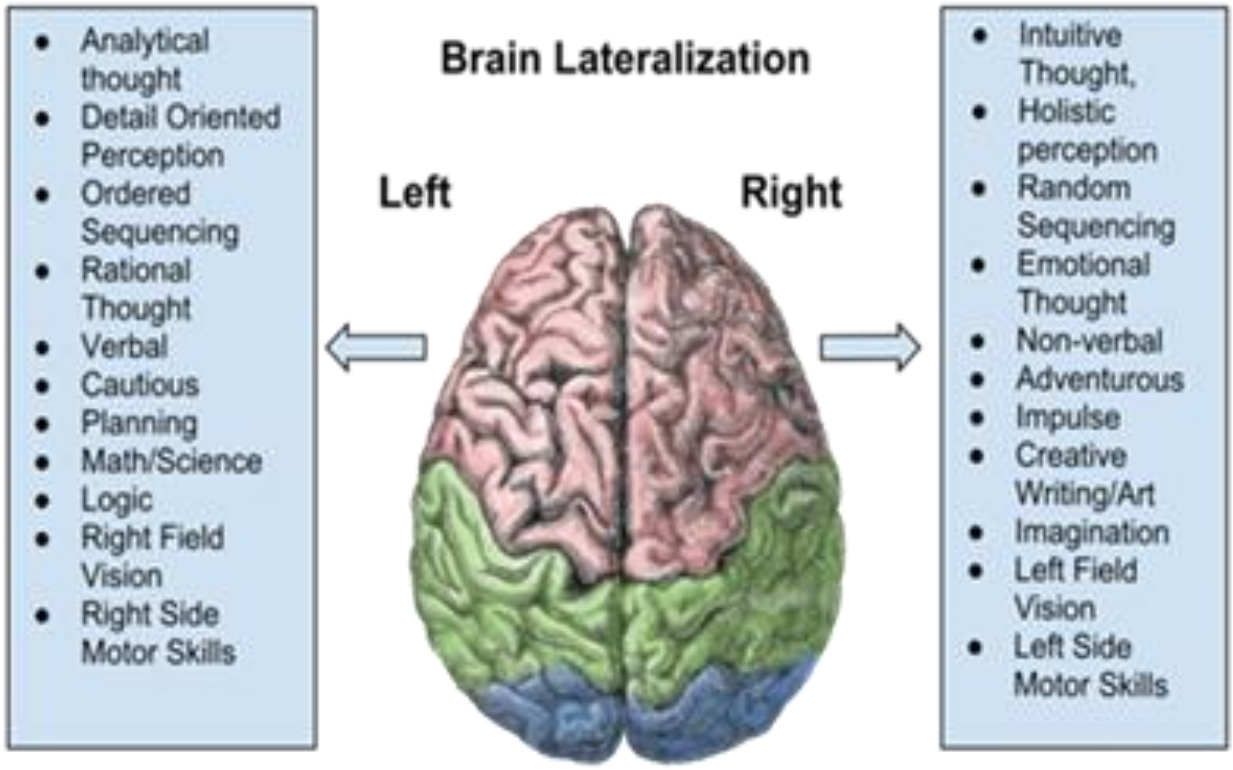
- المخ :-

يشكل جزء مركزيا داخل الجهاز العصبي للإنسان ، فهو عبارة عن شبكات ومسارات غاية في التعقيد من الخلايا العصبية، التي تعمل بالنبضة الكهروكيميائية لنقل المعلومات من خلية عصبية الى الأخرى ، تتكون الشبكات من خلال تفاعلات كثيرة مع الافراد والبيئة والمجتمع والثقافة والتي منها تتكون شخصية الانسان.

- القشرة المخية - CORTEX CEREBRAL :-

القشرة المخية هي الجزء الخارجي التي تغطى نصفي الكرة المخية (الفص الأيمن والفص الايسر)
القشرة المخية (تميز الانسان):عبارة عن ثنيات وتلافيف تساعد على زيادة المساحة وتتكون من ٦ طبقات من الخلايا العصبية ومسارات عصبية.

القشرة المخية :هى مقر الوظائف الحركية والقدرات الاجتماعية واللغة وحل المشكلات وتنظيم عمليات التفكير والادراك والذاكرة واتخاذ القرارات والتحكم في الانفعالات .
ينقسم المخ الى قسمين الايسر والايمن وكل نصف يتخصص في وظائف تختلف عن النصف الاخر. ففي حين ان الايسر يعمل اكثر مع المنطق والتحليل ، فان الأيمن يتعامل اكثر مع المشاعر والخيال - ولكن كليهما يساهما معا فى كل الانشطة بطرق مختلفة بتناغم .



-: Corpus callozum -

هو الجزء الذى يصل بين القسمين حيث يتكون من حزمة سميكة من الألياف العصبية والتي تضمن أن كلا الجانبين يمكن أن يتواصلا ويرسلا إشارات لبعضهما البعض فيتم نقل مجموعة من المعلومات الحسية والحركية والمعرفية باستمرار بين النصفين عبر هذا الطريق السريع العصبي.

-: Left brain = LB -

المخ الايسر يتعامل مع الأشياء الواعية المعروفة والمفهومة المدروسة ، يحلل ويمنطق - فهو يمثل التواصل اللفظى لذا يسمى بالمخ العقلانى (الوعى).

-: Right brain = RB -

المخ الايمن مكان الاستثارة الوجدانية ، حيث يخزن المشاعر والذكريات (كما سيوضح لاحقا) – لذا يسمى بالمخ الوجدانى ويمثل التواصل الغير لفظى اى يحصل على المعرفة من خلال الإحساس من خلال تعبيرات الوجه - نغمة الصوت وحركات الجسم وغيره وتعتبر العين هي اكثر الحواس تأثيرا - الفص الأيمن يبدا فى الثلث الاخير من الحمل ويستمر حتى السنتين – فالمخ المبكر هو نتاج تفاعلات المخ الأيمن بين الرضيع والام المخ الأيمن له دور في تكوين المرض النفسى حيث هو مكان الاستثارة الوجدانية.

- العلاقة المشورية والكيان المشترك – Intersubjectivity :-

إن بناء علاقة مشورية قوية بين المشير والمستشير تعتمد على التواصلات الوجدانية الغير لفظية التي تحدث بين المخ الأيمن لكل منهما ليكونا مجال اخر بينهما يسمي بالكيان المشترك.

-: RB (counselor) – RB(client) -

يحدث تبادلات تفاعلية وجدانية غير لفظية عن طريق تعبيرات الوجة \حركة الجسم \ الايماءات\ التواصل البصرى \ نغمة الصوت.

ـ المواجدة والكيان المشترك :ـ

عندما يجد المستشير تفهم المشير لمشاعره واحترامه لها ، وأيضا تحمله للتغيرات النفسية التي تحدث له ـ اى يكون المشير لحظة بلحظة مع المستشير بمشاعره (العالية والمنخفضة) فان هذا الكيان المشترك الناتج عن التناغم النفسى يسبب ارتياح للمستشير ـيساعد المستشير ان يستند على المشير . وهنا ينجح المشير في عمل المواجدة.

المواجدة : هى القدرة على التوحد مع موقف العميل والتفهم للموقف والمشاعر والدوافع وهذا الذى يهئ او يؤسس العلاقة العلاجية اى التحالف العلاجى من خلال الاتصال الشخصى الذى يحدث بينهما.

في هذه العلاقة المشورية يستطيع المستشير ان يخرج المشاعر اللاواعية المخزنة في المخ الايمن الى الايسر والذى يقوم بدوره بالفهم.

ويحدث التواصل بين الفصيين خصوصا اذا كان قد تم انفصالهما بسبب احداث صدامية حيث ، الكوربس كولازم لايعمل فنجد عمل المشير طول الوقت ، يعمل بين الفصيين الفص الأيمن والايسر في تواصل غير لفظى لعمل الرابطة بينهما عند المستشير. وان كان من الضرورى أيضا التواصل اللفظى.

دور الكيان المشترك في العلاج النفسي – لا يعتمد على ما يقوله المشير ولكن الكيفية التي يتواجد بها المشير مع المستشير خصوصا وقت اللحظات ذو المشاعر الشديدة او العالية.

ان هذا التواصل والكيان المشترك والمواجدة لقادرين ان يغيروا في ميكانزمات المخ وبناء التركيبة النفسية للمستشير كما تساعده على التقليل من الحيل الدفاعية اللاواعية.

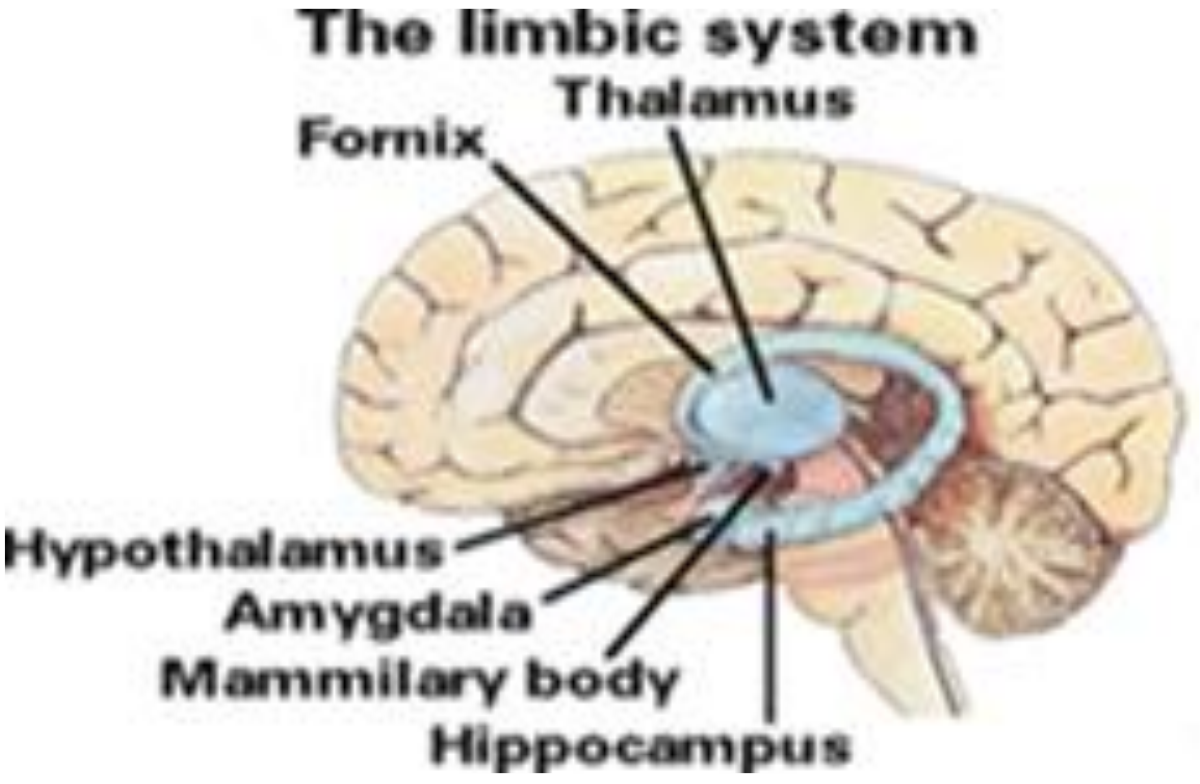
ـ المرونة العصبية Neuroplasticity :ـ

لدي المخ خاصية تسمى المرونة العصبية وتعنى ان اى احداث يمكن ان تُغيير من تركيبة المخ ...اى البيئة وديناميكية العلاقات تؤثر على المخ ـ التفاعل بين البشر يُغير في تركيبة المخ .

Subcortical areas = subcortex

يوجد تحت القشرة المخية للمخ الأيمن مجموعة هامة جدا تقع تحت اسم الجهاز الحوفى (جهاز الليمبك) ، فهو مجموعة من التركيبات مسؤولة عن وظائف مختلفة منها الحفاظ على الحياة حيث يتصل بالنخاع الشوكى.

ويتكون الـ **Limbic system**



مركز المشاعر – Amygdala :-

يستقبل المعلومات من الأجزاء العلوية والسفلية ويقيم المدخلات للخبرات الوجدانية ويجهز للعمل لاشارات الخطر وينشط للهروب اوالعراك (الكر او الفر) - به وظائف الذاكرة اللاواعية اى الضمنية والخبرات ذو القلق والخوف – مخزن المشاعر السلبية.

- Hippocampus :-

مخزن الذكريات القديمة وتكوين الذكريات الجديدة
يربط الذكريات بالوقت والمكان ومخزن للذاكرة واستدعائها
نقل الرسائل الحسية (الاحساس)

- Thalamus :-

مستقبلات عصبية توصل من الحواس الى المخ ليفسرها ويفهمها ويتعامل معها وينتج عنها احاسيس اى مشاعر .

- Hypothalamus :

مسئول عن تنظيم العمليات التمثيلية وانشطة الجهاز العصبي التلقائي كما انه يتحكم في الغدة النخامية التى تنبه إفراز او منع الهرمونات - كما أيضا ينظم درجة حرارة الجسم والجوع والعطش .

Hypothalamus ------pitutary gland

- Right brain / limbic system :-

المخ الايمن /الجهاز الليمبك (المخ الوجدانى)
- يتعامل مع الذكريات والمشاعر والمعتقدات فهو
- الذات الضمنية اللاوعى
- حيث المشاعر السلبية والمعتقدات والافكار التلقائية والصورة الذاتية
- يتحكم فى الوظائف الحيوية
- يعمل على الحفاظ على الحياة
- يتعامل مع الضغوط
- يعمل تواصل وجدانى مع الاخرين

- نموذج يبسط تركيبة المخ - د.دانيال سيجال :-

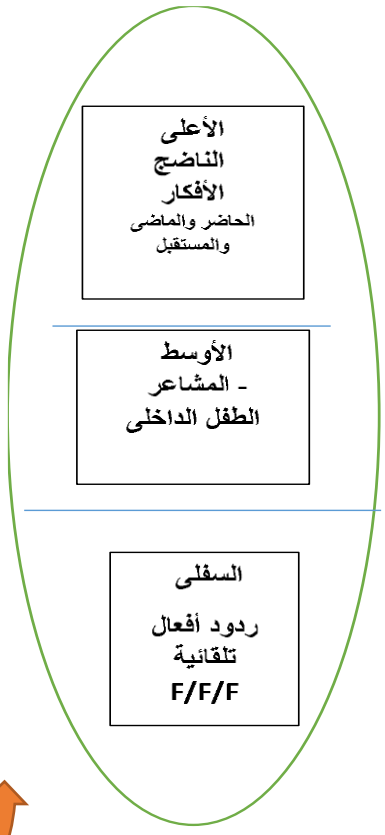
- المخ الأعلى :- المخ العقلانى- المخ الايسر مع القشرة المخية الامامية

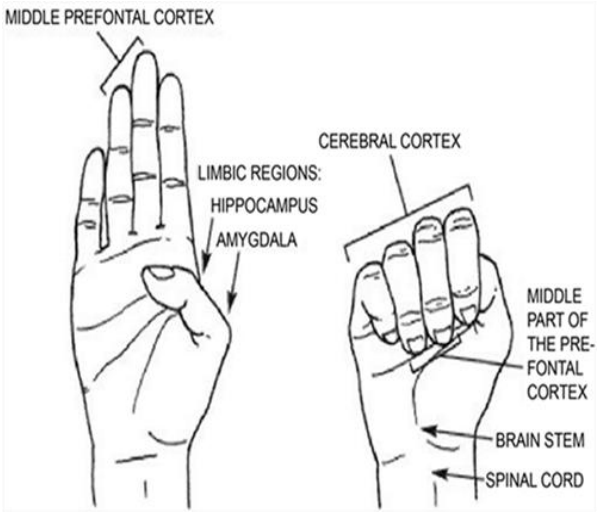
- المخ الأوسط :- المخ الوجدانى - الفص الأيمن مع جهاز الليمبك

- المخ السفلى :- مسؤل عن البقاء على الحياة (جذع المخ المرتبط بالحبل الشوكى حيث الجهاز العصبي التلقائي) المخ السفلى يتحكم في ردود أفعال – هذا الجزء يتحكم عندما يكون الانسان في خطر او يتعرض لصدمة عنيفة – هذا الجزء المسؤول عن غريزة الحياة والموت.

– الجسم يزود الهرمونات بكميات هائلة فهو اكثر جزء يعمل عند التعرض للصدمات
ويجهز الانسان اما الى الهروب او العراك او التجمد - هنا الجهاز العصبي هو الذى يقرر -

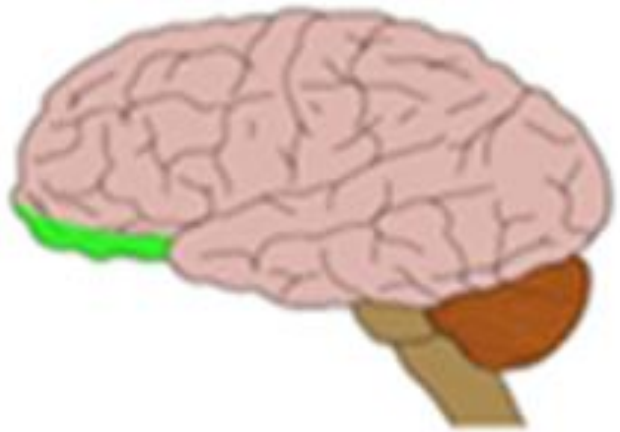
FLIGHT / FEEZE/ FIGHT





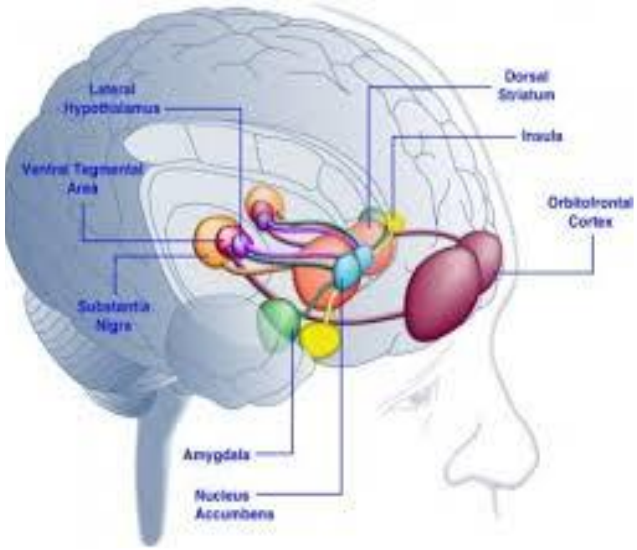
ـ النموذج الثلاثي للمخ
لدكتور دانيال سيجال :-
Orbitofrontal cortex
-: (OFC)

القشرة المخية الأمامية الجبهية :-



هى المنطقة الجبهية الامامية من القشرة المخية والتي مسؤولة عن الوظائف الإدراكية ذات المستوى العالي وتشارك المنطقة الامامية من القشرة المخية في التفْكير والتحكم الحركي والعَاطِفة واللغة.

ومع الأبحاث الحديثة لنظرية التعلق وجد انها تعتبر جهاز تنظيمى يتحكم في الترابط الثنائي والتواصلات الغير لفظية اى ينظم تبادلات بين وجه الى وجه وقد يؤدى الى تناغم نفسى بيولوجى ـ منطقة حساسة تنقل المدخلات الى جهاز الليمبك في الفص الايمن.



يبدأ هذا الجهاز يعمل لمجرد وصول الطفل الى عالمنا فالرضيع يبحث عن هذا الترابط مع مقدم الرعاية الذى يتجاوب معه ليحدث تبادلات وجدانية يلقطها هذا الجهاز لتصل الى المخ الأيمن ـ كما تقول الأبحاث ان هذه المنطقة تبدأ تتكون نتيجة تفاعل الام مع رضيعها.

فهو يسمح للمعلومات الاتية من البيئة الخارجية (تعبيرات الوجة الغير لفظية) لتتكامل مع عمليات التحت قشرية الاتية من المعلومات التي تجمعت في الجهاز الليمبك من خلال الحواس وقد تم تشفيرها في الجهاز الليمبك

- المخ الأيمن مرتبط بالجهاز الليمبك وبالجسم :-

أى يتلقى معلومات اتية من البيئة خلال الحواس الجسدية ويضبطها مع الحالات الوجدانية في الامجدلا
كما أيضا يتصل جهاز الليمبك بـجذع المخ الذى يتصل بالحبل الشوكى الذى يمر فيه الجهاز العصبي اللارادى (التلقائي)
يتحكم هذا الجهاز في الوظائف الحيوية اللارادية - Autonomic Nervous System
مثل (ضربات القلب - التنفس – الهضم - ضغط الدم - النوم)

- الجهاز العصبى اللارادي / التلقائى / الذاتى Autonomic Nervous System :-

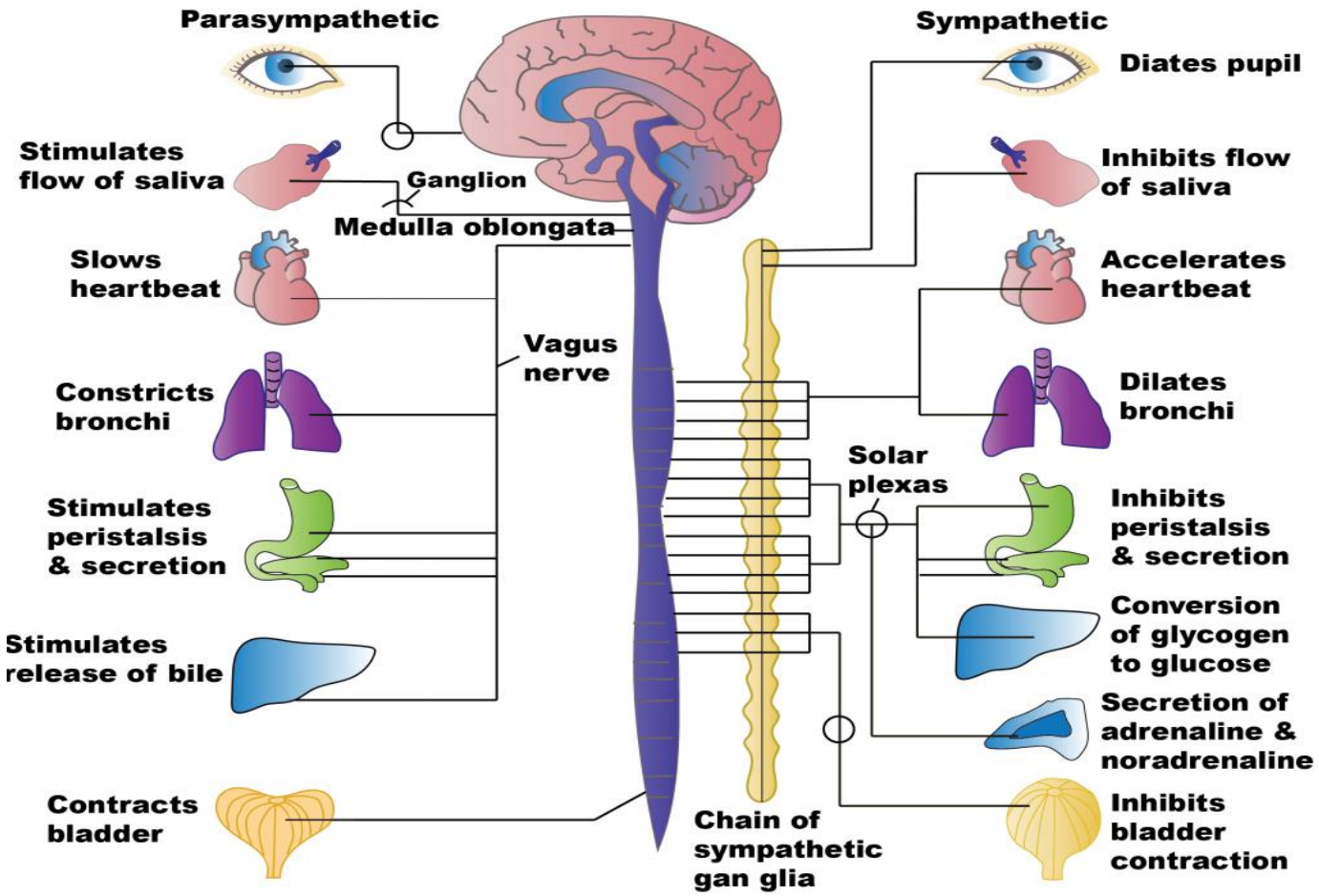
الجهاز اللاإرادي هو جزء من الجهاز العصبي المحيطي مسؤول عن تنظيم وظائف الجسم اللاإرادية ، مثل ضربات القلب وتدفق الدم والتنفس والهضم ويتكون من فرعين أساسيين السمباثاوي والباراسمباثاوي ويعملا معا فى توازن.

- Sympathetic Nervous System & Parasympathetic Nervous System :-

هو أيضا جهاز المراقبة - دائما من اجل حمايتنا - يستمع لحظة بلحظة لما يحدث داخل اجسادنا وخارجها يقوم بعمل مسح لأشارات الأمان والخطر وتهديد الحياة.مع الاحداث الضاغطة نجد الجهاز السمباثاوى يحضر الجسم لحالات التوتر او الطوارئ بالعراك او الفرار اما الباراسمبثاوى يقوم بالصيانة والحفظ فيبطئ ضربات القلب ويخفض ضغط الدم وينظم وظائف "الراحة والهضم".
من ناحية أخرى الباراسمبثاوى يمنع الجسم من الانفعال الزائد ويحافظ على حالة الهدوء للجسم.
الجهازين يعملا معا بتوازن حيث تتوازن الوظائف الحيوية حيث المرونة والتكيف .

- فرعى الجهاز العصبى اللاإرادى Autonomic nervous system divided into :-

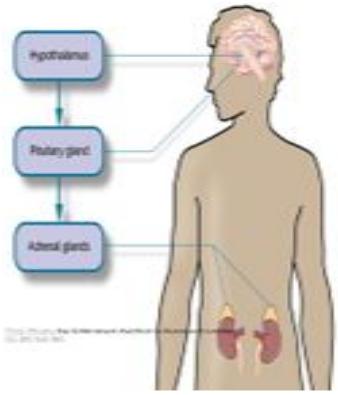
١- الجهاز العصبي السمبثاوى sympathetic nervous system
٢- الجهاز العصبي الباراسمبثاوى(Parasympathetic nervous system (vagus nerve
كلا يعمل عكس الاخر من اجل التوازن



Sympathetic N S	Parasympathetic N S
اتساع حدقة العين	تضيق حدقة العين
زيادة العرق	يزيد اللعاب
يقل اللعاب – جفاف الفم	يقلل سرعة التنفس -استرخاء
سرعة التنفس	تقل ضربات القلب
ضربات قلب سريعة	انخفاض ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم	تزيد حركة الأمعاء
تقل حركة الأمعاء	
تحويل الجليكوجن الى جلوكوز (الكبد)	
زيادة في الجلوكوز --- زيادة في الطاقة	طاقة منخفضة

- كيف يعمل الجهاز العصبى مع الخطر والغضب :-

-: Neuropsychology of emotion -



الحدث يؤثر على جهاز الليمبك حيث المشاعر وتنشط استثارة الخوف او الغضب او في الامجدلا وحيث انها مرتبطة بجذع المخ والذى له دور في حماية الانسان او في البقاء على الحياة لاتصاله بالجهاز العصبي اللارادى/ التلقائي ، المرتبط بالوظائف الحيوية فيحدث تغيرات فسيولوجية من خلال هذا المحور :

ANS & Hypothalamus –pitutary gland

لافراز هرمون الادرينالين **adrenaline**

الغدة النخامية التى تقع بجوار الهيبوسالمس هى ماستر كل الغدد التي تعطى أوامر لافراز الهرمونات.

حيث يعمل الادرينالين والكورتيزول على سرعة التنفس ونبضات القلب وزياده فى ضغط الدم والعرق وتزيد نسبة السكر فى الدم والعضلات اى طاقة تجعل الانسان يجرى او يضرب اى يهيئ الجسم لمواجهة الخطر **Fight**.

مع الغضب المستمر نجد الكورتيزول يزيد من السكر في الدم ويكون عبء على البنكرياس فيسبب مشاكل في الجسم ويصاب بالامراض مما تضعف جهاز المناعة وهكذا الادرينالين الذى يفرز بكثرة داخل الجسم يؤدى الى ارتفاع ضغط الدم او احيانا مع الصدمة العنيفة ان الباراسمبثاوى يهدى الجسم ويتوقف عمل الجهاز العصبي السمبثاوى فيحدث حالة التجمد **Freeze** من الطبيعى الاثنين يعملوا معا ولكن لا يعملا معا فى الصدمة.

ان التطور الهائل في علم الاعصاب والمخ والبيولوجى نتيجة التقدم التكنولوجى ، اعطى توسع كبير لنظريات التحليل النفسي (ادراك مفاهيم اكثر لوظائف اللاوعى /للذات الضمنية) - فهم اعمق للديناميكيات التي تجرى داخل المخ - فهم للتحليل النفسي العصبي - اكتشاف المرونة العصبية التي لها دور في العلاقة العلاجية فتصلح ما فسد فى التركيبة النفسية وخلق تركيبة نفسية جديدة.

باكتشاف المخ ومعرفة أماكن المشاعر وتكوينها وميكانزيمات النفس تم الاستفادة بهذا في العلاج النفسي لتبدأ العلاجات النفسية في التحول من التركيز على الوظائف المعرفية اى المخ الايسر الى المشاعر والتركيز الى المخ الأيمن لتنظيم وتعديل المشاعر لتدخل ضمن اساسيات في العلاج النفسي.

كما تتجه الأبحاث من القشرة المخية الى ما تحت القشرة المخية ومن الجهاز العصبي المركزى الى الجهاز العصبي التلقائي.